

Universidad Cenfotec

Proyecto Integrador 1 Avance 1

Código: SOFT-11

Sección: SCV1

Periodo: 2026-C3

Estudiantes:

Manfred Briceno Sanchez

Lucia Segura Acuña

Profesor:

PABLO MONESTEL GAMBOA

Versión: 1.0

Estado: Borrador / Para revisión

Fecha: 29 de septiembre de 2026

Introducción

Propósito

El propósito de este documento es definir los requisitos de software del sistema ConectaVoluntariado CR, una aplicación web orientada a centralizar y facilitar la gestión de oportunidades de voluntariado en Costa Rica.

La Especificación de Requisitos de Software (ERS) establece las funcionalidades, reglas de negocio, restricciones y características de calidad que deberá cumplir el sistema. Este documento servirá como base para las siguientes etapas del proyecto, incluyendo el diseño, desarrollo, pruebas y verificación del producto.

Audiencia

Este documento está dirigido principalmente a los integrantes del equipo de desarrollo, docente facilitador y demás personas involucradas en la planificación, diseño, desarrollo y verificación de ConectaVoluntariado CR.

También servirá como referencia para comprender las necesidades de los usuarios y las condiciones que deberá cumplir el sistema.

Alcance

ConectaVoluntariado CR será una aplicación web full-stack que permitirá centralizar la gestión de organizaciones, actividades de voluntariado, turnos, solicitudes, aprobaciones, asistencia, horas acreditadas y retroalimentación.

El sistema contemplará cuatro actores principales: visitante, persona voluntaria, coordinador o coordinadora de organización y administrador o administradora de plataforma.

El producto utilizará HTML5, CSS3 y JavaScript para el frontend, Node.js y Express para el backend, y MongoDB Atlas con Mongoose para la persistencia de los datos. Estos elementos forman parte del alcance establecido en el enunciado oficial del proyecto.

Contexto

Actualmente, las organizaciones sociales, asociaciones de desarrollo y grupos comunitarios que requieren personas voluntarias utilizan diferentes medios para publicar sus oportunidades y gestionar las inscripciones.

La información relacionada con actividades, cupos, requisitos, horarios, aprobaciones, asistencia y horas aportadas se encuentra distribuida entre diferentes herramientas, como formularios, hojas de cálculo y servicios de mensajería.

Problema

La fragmentación de la información dificulta la gestión de las oportunidades de voluntariado. Las personas voluntarias pueden no conocer con certeza cuáles oportunidades continúan disponibles, mientras que las personas encargadas de la coordinación deben realizar validaciones manuales de cupos y requisitos.

Además, esta situación puede provocar solicitudes incompatibles o duplicadas y generar inconsistencias o atrasos en el registro de asistencia y en la consolidación de las horas aportadas.

Objetivo del producto

El objetivo de ConectaVoluntariado CR es centralizar en una aplicación web la gestión de oportunidades de voluntariado, permitiendo administrar organizaciones, actividades, turnos, solicitudes, aprobaciones, asistencia, horas acreditadas y retroalimentación.

Con esto se busca contar con información organizada y disponible para los diferentes actores del sistema, facilitando la gestión de las oportunidades y el seguimiento de la participación de las personas voluntarias.

Límites del sistema

El sistema se limitará a las funcionalidades relacionadas con la gestión de organizaciones, actividades, turnos, solicitudes, aprobaciones, asistencia, horas acreditadas y retroalimentación establecidas en el enunciado oficial. Cualquier funcionalidad adicional deberá ser evaluada y, si corresponde, registrada como una mejora o cambio de alcance.

Actores, partes interesadas

Actores del sistema

Actor	Descripción	Necesidades principales	Responsabilidades
Visitante	Persona que accede al sistema sin haber iniciado sesión.	Consultar información sobre oportunidades de voluntariado disponibles.	Navegar por la información pública y conocer las oportunidades existentes.
Persona voluntaria	Usuario que participa o desea participar en actividades de voluntariado.	Encontrar actividades, conocer sus requisitos y horarios, enviar solicitudes y consultar su participación.	Mantener su información actualizada, realizar solicitudes compatibles y participar en las actividades aprobadas.
Coordinador/a de organización	Persona encargada de gestionar las oportunidades de una organización.	Publicar y administrar actividades, gestionar turnos, solicitudes, aprobaciones y asistencia.	Administrar las oportunidades de su organización y mantener actualizada la información correspondiente.
Administrador/a de plataforma	Persona responsable de la administración general de ConectaVoluntariado CR.	Supervisar y administrar los elementos generales de la plataforma.	Gestionar aspectos administrativos del sistema y mantener el funcionamiento general de la plataforma.

Partes interesadas

Parte interesada	Interés en el proyecto
Personas voluntarias	Encontrar y participar en oportunidades de voluntariado de acuerdo con sus posibilidades y requisitos.
Organizaciones sociales	Gestionar sus actividades y encontrar personas voluntarias para sus necesidades.

Asociaciones de desarrollo	Publicar y administrar oportunidades de participación comunitaria.
Grupos comunitarios	Contar con una herramienta para organizar actividades y gestionar voluntariado.
Equipo del proyecto	Analizar, diseñar, desarrollar y verificar la solución de software.
Docente facilitador	Supervisar y evaluar el desarrollo del proyecto de acuerdo con los requisitos establecidos.

Glosario

Término	Definición
ConectaVoluntariado CR	Aplicación web destinada a centralizar la gestión de oportunidades de voluntariado.
Organización	Entidad que utiliza la plataforma para gestionar oportunidades de voluntariado.
Actividad	Oportunidad de voluntariado publicada por una organización para que las personas puedan participar.
Turno	Espacio definido dentro de una actividad, asociado a un horario y una capacidad determinada.
Solicitud	Registro mediante el cual una persona voluntaria solicita participar en una actividad o turno.
Capacidad	Cantidad máxima de personas voluntarias que pueden participar en un turno o actividad.
Habilidad	Conocimiento o capacidad que puede ser requerida para participar en una determinada oportunidad de voluntariado.
Asistencia	Registro que permite indicar la participación efectiva de una persona voluntaria en una actividad o turno.
Horas acreditadas	Cantidad de horas de participación que son registradas y reconocidas para una persona voluntaria.
Retroalimentación	Información proporcionada por los participantes sobre una experiencia de voluntariado.
Persona voluntaria	Usuario que busca participar en oportunidades de voluntariado disponibles en la plataforma.
Coordinador/a	Usuario encargado de gestionar las oportunidades de voluntariado de una organización.
Administrador/a	Usuario encargado de las funciones administrativas generales de la plataforma.
Visitante	Persona que consulta la plataforma sin actuar como usuario registrado.

Supuestos, dependencias y restricciones

Supuestos

ID	Supuesto
SUP-001	La información utilizada durante el desarrollo y las pruebas será ficticia y no corresponderá a personas reales.
SUP-002	Las personas voluntarias utilizarán un navegador web para acceder al sistema.
SUP-003	Las organizaciones utilizarán la plataforma para registrar y gestionar sus oportunidades de voluntariado.
SUP-004	Los usuarios tendrán acceso a una conexión a Internet para utilizar la aplicación web.
SUP-005	Las actividades, turnos, solicitudes, asistencia, horas acreditadas y retroalimentación serán gestionados mediante la plataforma.
SUP-006	Los datos requeridos para las pruebas serán creados por el equipo y no provendrán de organizaciones reales.
SUP-007	La cuenta del administrador de plataforma se creará durante la configuración inicial del sistema y no mediante una funcionalidad de registro.

Dependencias

ID	Dependencia
DEP-001	El funcionamiento del sistema dependerá de un entorno compatible con Node.js y Express.
DEP-002	La persistencia de información dependerá de MongoDB Atlas y Mongoose.
DEP-003	El desarrollo colaborativo dependerá del repositorio de GitHub definido para el proyecto.
DEP-004	La gestión y seguimiento de las tareas del proyecto dependerá de Jira.

DEP-005	El funcionamiento de las funcionalidades web dependerá de la disponibilidad de conexión a Internet.
----------------	---

Restricciones

ID	Restricción
RES-001	El producto deberá desarrollarse como una aplicación web full-stack.
RES-002	El frontend deberá utilizar HTML5, CSS3 y JavaScript.
RES-003	El backend deberá utilizar Node.js y Express.
RES-004	La persistencia deberá utilizar MongoDB Atlas con Mongoose.
RES-005	El proyecto deberá utilizar GitHub como repositorio.
RES-006	El seguimiento del proyecto deberá realizarse mediante Jira.
RES-007	Las reglas obligatorias establecidas en el enunciado no podrán eliminarse ni modificarse sin una solicitud de cambio aprobada por el docente.

Reglas de negocio

ID	Regla de negocio	Tipo
RN-001	El sistema debe permitir gestionar organizaciones relacionadas con oportunidades de voluntariado.	Derivada
RN-002	Toda actividad de voluntariado debe estar asociada a una organización.	Derivada
RN-003	Los turnos deben considerar una capacidad para controlar la cantidad de participantes.	Derivada
RN-004	Las personas voluntarias deben poder consultar oportunidades de voluntariado disponibles.	Derivada
RN-005	Una persona voluntaria debe poder realizar solicitudes para participar en oportunidades de voluntariado.	Derivada
RN-006	Las solicitudes deben poder ser gestionadas mediante un proceso de aprobación.	Derivada
RN-007	El sistema debe contemplar requisitos o habilidades asociadas a las oportunidades de voluntariado.	Derivada
RN-008	El sistema debe permitir registrar la asistencia de las personas voluntarias.	Derivada
RN-009	El sistema debe permitir registrar las horas acreditadas de participación.	Derivada
RN-010	El sistema debe permitir registrar retroalimentación relacionada con las experiencias de voluntariado.	Derivada
RN-011	La información de actividades, turnos, solicitudes, aprobaciones, asistencia y horas debe centralizarse en el sistema.	Derivada
RN-012	Toda solicitud de participación se registra en estado Pendiente y solo el coordinador de la organización puede cambiarla a Aprobada o Rechazada. Solo las solicitudes Aprobadas permiten registrar asistencia.	Agregada

Requisitos funcionales

Campo	Contenido
ID	RF-001
Nombre	Consultar oportunidades
Descripción normativa	El sistema debe permitir al visitante consultar las oportunidades de voluntariado disponibles.
Actor/es	Visitante
Precondición	El sistema debe estar disponible.
Datos / entrada	Solicitud de consulta.
Resultado esperado	El sistema muestra las oportunidades disponibles para consulta.
Reglas asociadas	RN-004
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-002
Nombre	Consultar actividad
Descripción normativa	El sistema debe permitir consultar la información registrada de una actividad de voluntariado.
Actor/es	Visitante, Persona voluntaria
Precondición	La actividad debe estar registrada en el sistema.
Datos / entrada	Identificador de la actividad.
Resultado esperado	El sistema muestra la información disponible de la actividad.
Reglas asociadas	RN-002
Prioridad	Must

Método de verificación	Prueba funcional
-------------------------------	------------------

Campo	Contenido
ID	RF-003
Nombre	Consultar turnos
Descripción normativa	El sistema debe permitir consultar los turnos asociados a una actividad de voluntariado.
Actor/es	Visitante, Persona voluntaria
Precondición	La actividad debe estar registrada.
Datos / entrada	Identificador de la actividad.
Resultado esperado	El sistema muestra los turnos asociados a la actividad.
Reglas asociadas	RN-003
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-004
Nombre	Consultar capacidad
Descripción normativa	El sistema debe permitir consultar la capacidad registrada de un turno.
Actor/es	Visitante, Persona voluntaria, Coordinador/a
Precondición	El turno debe estar registrado.
Datos / entrada	Identificador del turno.
Resultado esperado	El sistema muestra la capacidad registrada para el turno.
Reglas asociadas	RN-003
Prioridad	Should

Método de verificación	Prueba funcional
-------------------------------	------------------

Campo	Contenido
ID	RF-005
Nombre	Registrar voluntario
Descripción normativa	El sistema debe permitir registrar una persona como voluntaria.
Actor/es	Persona voluntaria
Precondición	La persona no debe tener un registro previo en el sistema.
Datos / entrada	Información requerida para el registro.
Resultado esperado	El sistema registra a la persona como voluntaria.
Reglas asociadas	RN-005
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-006
Nombre	Buscar oportunidades
Descripción normativa	El sistema debe permitir a la persona voluntaria consultar oportunidades de voluntariado disponibles.
Actor/es	Persona voluntaria
Precondición	La persona debe estar registrada como voluntaria.
Datos / entrada	Criterios de consulta, cuando sean utilizados.
Resultado esperado	El sistema muestra las oportunidades que coinciden con la consulta.
Reglas asociadas	RN-004
Prioridad	Must

Método de verificación	Prueba funcional
-------------------------------	------------------

Campo	Contenido
ID	RF-007
Nombre	Consultar habilidades
Descripción normativa	El sistema debe permitir consultar las habilidades requeridas para una oportunidad de voluntariado.
Actor/es	Persona voluntaria
Precondición	La oportunidad debe tener información sobre las habilidades requeridas, cuando aplique.
Datos / entrada	Identificador de la oportunidad.
Resultado esperado	El sistema muestra las habilidades registradas para la oportunidad.
Reglas asociadas	RN-007
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-008
Nombre	Solicitar participación
Descripción normativa	El sistema debe permitir a una persona voluntaria enviar una solicitud para participar en una oportunidad de voluntariado.
Actor/es	Persona voluntaria
Precondición	La persona debe estar registrada y la oportunidad debe estar disponible.
Datos / entrada	Identificador de la oportunidad o turno y datos de la solicitud.
Resultado esperado	El sistema registra la solicitud en estado pendiente.

Reglas asociadas	RN-005 , RN-012
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-009
Nombre	Consultar solicitudes
Descripción normativa	El sistema debe permitir a la persona voluntaria consultar las solicitudes de participación que haya registrado.
Actor/es	Persona voluntaria
Precondición	La persona debe estar registrada y tener al menos una solicitud.
Datos / entrada	Identificación de la persona voluntaria.
Resultado esperado	El sistema muestra las solicitudes correspondientes a la persona.
Reglas asociadas	RN-005/RN-0012
Prioridad	Should
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-010
Nombre	Consultar horas
Descripción normativa	El sistema debe permitir a la persona voluntaria consultar las horas acreditadas por su participación en actividades.
Actor/es	Persona voluntaria
Precondición	Deben existir horas registradas para la persona.
Datos / entrada	Identificación de la persona voluntaria.

Resultado esperado	El sistema muestra las horas acreditadas registradas.
Reglas asociadas	RN-009
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-011
Nombre	Registrar organización
Descripción normativa	El sistema debe permitir registrar una organización dentro de la plataforma.
Actor/es	Administrador/a de plataforma
Precondición	El administrador debe tener acceso a las funciones administrativas.
Datos / entrada	Información de la organización.
Resultado esperado	La organización queda registrada en el sistema.
Reglas asociadas	RN-001
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-012
Nombre	Registrar actividad
Descripción normativa	El sistema debe permitir al coordinador registrar una actividad de voluntariado asociada a su organización.
Actor/es	Coordinador/a
Precondición	La organización debe estar registrada y el coordinador debe tener acceso a su gestión.

Datos / entrada	Información de la actividad y organización asociada.
Resultado esperado	La actividad queda registrada y asociada a una organización.
Reglas asociadas	RN-002
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-013
Nombre	Modificar actividad
Descripción normativa	El sistema debe permitir al coordinador modificar la información registrada de una actividad de su organización.
Actor/es	Coordinador/a
Precondición	La actividad debe existir y estar asociada a la organización del coordinador.
Datos / entrada	Identificador de la actividad y nuevos datos.
Resultado esperado	La información de la actividad queda actualizada.
Reglas asociadas	RN-002
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-014
Nombre	Registrar turno
Descripción normativa	El sistema debe permitir al coordinador registrar un turno asociado a una actividad.
Actor/es	Coordinador/a

Precondición	La actividad debe estar registrada.
Datos / entrada	Información del turno y capacidad correspondiente.
Resultado esperado	El turno queda registrado y asociado a la actividad.
Reglas asociadas	RN-002, RN-003
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-015
Nombre	Modificar turno
Descripción normativa	El sistema debe permitir al coordinador modificar la información de un turno asociado a una actividad de su organización.
Actor/es	Coordinador/a
Precondición	El turno debe existir.
Datos / entrada	Identificador del turno y nuevos datos.
Resultado esperado	El sistema actualiza la información del turno.
Reglas asociadas	RN-002, RN-003
Prioridad	Should
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-016
Nombre	Registrar habilidades
Descripción normativa	El sistema debe permitir al coordinador registrar las habilidades requeridas para una oportunidad de voluntariado.

Actor/es	Coordinador/a
Precondición	La oportunidad debe estar registrada.
Datos / entrada	Información de las habilidades requeridas.
Resultado esperado	Las habilidades quedan asociadas a la oportunidad.
Reglas asociadas	RN-007
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-017
Nombre	Gestionar solicitudes
Descripción normativa	El sistema debe permitir al coordinador consultar las solicitudes recibidas para las oportunidades de su organización.
Actor/es	Coordinador/a
Precondición	Deben existir solicitudes asociadas a oportunidades de la organización.
Datos / entrada	Identificador de la actividad o solicitud.
Resultado esperado	El sistema muestra las solicitudes correspondientes para su gestión.
Reglas asociadas	RN-005
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-018
Nombre	Aprobar solicitud

Descripción normativa	El sistema debe permitir al coordinador registrar la aprobación de una solicitud de participación.
Actor/es	Coordinador/a
Precondición	La solicitud debe estar registrada en estado pendiente y disponible para gestión.
Datos / entrada	Identificador de la solicitud.
Resultado esperado	La solicitud cambia su estado de Pendiente a Aprobada .
Reglas asociadas	RN-006 RN-012
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-019
Nombre	Registrar asistencia
Descripción normativa	El sistema debe permitir al coordinador registrar la asistencia de las personas voluntarias participantes en una actividad.
Actor/es	Coordinador/a
Precondición	La persona voluntaria debe estar asociada a la actividad mediante una solicitud aprobada.
Datos / entrada	Identificación de la actividad y de la persona voluntaria, junto con el registro de asistencia.
Resultado esperado	La asistencia queda registrada en el sistema.
Reglas asociadas	RN-008 RN-012
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
--------------	------------------

ID	RF-020
Nombre	Registrar horas acreditadas
Descripción normativa	El sistema debe permitir registrar las horas acreditadas correspondientes a la participación de una persona voluntaria.
Actor/es	Coordinador/a
Precondición	Debe existir un registro de participación o asistencia asociado a la persona voluntaria.
Datos / entrada	Identificación de la persona voluntaria, actividad y cantidad de horas.
Resultado esperado	Las horas quedan registradas como horas acreditadas de la persona voluntaria.
Reglas asociadas	RN-009
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional

Campo	Contenido
ID	RF-021
Nombre	Registrar retroalimentación
Descripción normativa	El sistema debe permitir a la persona voluntaria registrar retroalimentación sobre una actividad en la que tenga asistencia registrada.
Actor/es	Persona voluntaria
Precondición	La persona voluntaria debe tener asistencia registrada en la actividad.
Datos / entrada	Identificador de la actividad, calificación y comentario.
Resultado esperado	La retroalimentación queda registrada y asociada a la persona voluntaria y a la actividad.
Reglas asociadas	RN-010
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional: registrar retroalimentación con asistencia registrada y verificar que se guarde; intentarlo sin asistencia y verificar el

	rechazo.
--	----------

Campo	Contenido
ID	RF-022
Nombre	Rechazar solicitud
Descripción normativa	El sistema debe permitir al coordinador registrar el rechazo de una solicitud de participación.
Actor/es	Coordinador/a
Precondición	La solicitud debe estar registrada en estado Pendiente y pertenecer a una oportunidad de la organización del coordinador.
Datos / entrada	Identificador de la solicitud.
Resultado esperado	La solicitud cambia su estado de Pendiente a Rechazada.
Reglas asociadas	RN-006 RN-012
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional: rechazar una solicitud pendiente y verificar el cambio de estado a Rechazada.

Campo	Contenido
ID	RF-023
Nombre	Validar capacidad del turno
Descripción normativa	El sistema debe impedir el registro de una solicitud de participación cuando el turno haya alcanzado su capacidad máxima.
Actor/es	Persona voluntaria
Precondición	El turno debe estar registrado con una capacidad definida.
Datos / entrada	Identificador del turno y solicitud de participación.
Resultado esperado	Si hay cupos disponibles, la solicitud se registra. Si el turno está lleno, el sistema rechaza la solicitud e informa que no hay cupos disponibles.

Reglas asociadas	RN-003, RN-005
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional: con un turno de capacidad 2 que ya tiene 2 solicitudes aprobadas, enviar una tercera y verificar que sea rechazada.

Campo	Contenido
ID	RF-024
Nombre	Iniciar sesión
Descripción normativa	El sistema debe permitir a un usuario registrado autenticarse con sus credenciales para acceder a las funciones correspondientes a su rol.
Actor/es	Persona voluntaria, Coordinador/a, Administrador/a
Precondición	El usuario debe tener una cuenta registrada en el sistema.
Datos / entrada	Correo electrónico y contraseña.
Resultado esperado	Con credenciales válidas, el sistema inicia la sesión y habilita solo las funciones del rol del usuario. Con credenciales inválidas, rechaza el acceso.
Reglas asociadas	RN-011
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional: iniciar sesión con un usuario de cada rol y verificar el acceso a sus funciones; intentarlo con una contraseña incorrecta y verificar el rechazo.

Campo	Contenido
ID	RF-025
Nombre	Registrar coordinador
Descripción normativa	El sistema debe permitir al administrador registrar una cuenta de coordinador asociada a una organización.
Actor/es	Administrador/a de plataforma
Precondición	La organización debe estar registrada en el sistema.

Datos / entrada	Nombre, correo electrónico, contraseña inicial y organización asociada.
Resultado esperado	La cuenta queda registrada con rol coordinador y asociada a la organización indicada.
Reglas asociadas	RN-001, RN-002
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional: registrar un coordinador y verificar que pueda iniciar sesión y gestionar solo actividades de su organización; intentar el registro con un rol no administrador y verificar el rechazo.

Requisitos No funcionales

Campo	Contenido
ID	RNF-001
Atributo	Rendimiento
Condición / escenario	Cuando un usuario realiza una consulta de información en el sistema.
Métrica y umbral	El 95% de las consultas deberá recibir respuesta en un máximo de 3 segundos .
Método de medición	Ejecutar 100 consultas mediante una herramienta de pruebas de rendimiento y registrar los tiempos de respuesta.
Prioridad	Must

Campo	Contenido
ID	RNF-002
Atributo	Disponibilidad
Condición / escenario	Durante el período en que el sistema se encuentre habilitado para su utilización.
Métrica y umbral	La aplicación deberá alcanzar una disponibilidad mínima del 95% durante el período de evaluación .

Método de medición	Registrar los períodos de disponibilidad y calcular el porcentaje de tiempo en que el sistema puede ser utilizado.
Prioridad	Should

Campo	Contenido
ID	RNF-003
Atributo	Accesibilidad
Condición / escenario	Cuando una persona utilice las páginas principales de la aplicación.
Métrica y umbral	Las páginas principales deberán obtener un nivel mínimo de 90% en una evaluación automática de accesibilidad .
Método de medición	Ejecutar una evaluación de accesibilidad mediante Lighthouse sobre las páginas principales.
Prioridad	Must

Campo	Contenido
ID	RNF-004
Atributo	Seguridad
Condición / escenario	Cuando el sistema almacena credenciales de usuarios registrados.
Métrica y umbral	100% de las contraseñas almacenadas deberán mantenerse mediante un mecanismo de hash y no como texto plano.
Método de medición	Inspeccionar la implementación del backend y verificar los registros almacenados en la base de datos de prueba.
Prioridad	Must

Campo	Contenido
ID	RNF-005
Atributo	Seguridad
Condición / escenario	Cuando un usuario intenta acceder a una función restringida para un actor diferente a su rol.

Métrica y umbral	El 100% de las solicitudes no autorizadas deberá ser rechazado por el sistema.
Método de medición	Ejecutar pruebas intentando acceder a funciones restringidas con diferentes roles y registrar las respuestas obtenidas.
Prioridad	Must

Campo	Contenido
ID	RNF-006
Atributo	Compatibilidad
Condición / escenario	Cuando los usuarios accedan al sistema mediante navegadores web compatibles.
Métrica y umbral	Las funcionalidades principales deberán operar correctamente en Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox en sus versiones vigentes durante la evaluación.
Método de medición	Ejecutar las pruebas funcionales principales en los tres navegadores y registrar los resultados.
Prioridad	Should

Campo	Contenido
ID	RNF-007
Atributo	Usabilidad
Condición / escenario	Cuando un usuario realiza las tareas principales de consulta, solicitud o gestión dentro del sistema.
Métrica y umbral	Al menos el 80% de los usuarios de prueba deberá completar las tareas asignadas sin asistencia externa.
Método de medición	Realizar una prueba de usabilidad con usuarios de prueba y registrar las tareas completadas correctamente.
Prioridad	Should

Campo	Contenido
ID	RNF-008
Atributo	Reproducibilidad

Condición / escenario	Cuando un integrante del equipo configure el proyecto desde el repositorio.
Métrica y umbral	Un integrante que no haya realizado previamente la configuración deberá poder ejecutar el proyecto siguiendo la documentación proporcionada en un máximo de 30 minutos .
Método de medición	Clonar el repositorio en un entorno limpio, seguir las instrucciones del README y registrar el tiempo requerido hasta ejecutar correctamente la aplicación.
Prioridad	Must

Campo	Contenido
ID	RNF-009
Atributo	Mantenibilidad
Condición / escenario	Durante la revisión del código fuente antes de la entrega del proyecto.
Métrica y umbral	El 100% de los módulos principales deberá encontrarse organizado de acuerdo con la estructura definida por el equipo y contar con nombres de archivos, funciones y variables comprensibles.
Método de medición	Realizar una revisión manual del repositorio y utilizar una lista de verificación de estructura y convenciones de código.
Prioridad	Should

Campo	Contenido
ID	RNF-010
Atributo	Responsividad
Condición / escenario	Cuando un usuario accede a las páginas principales desde dispositivos con distintos tamaños de pantalla.
Métrica y umbral	El 100% de las páginas principales deberá mostrarse completo y utilizable, sin desplazamiento horizontal, en anchos de 360 px (móvil), 768 px (tableta) y 1366 px (escritorio).

Método de medición	Revisar cada página principal con el modo de dispositivo de las herramientas de desarrollo de Google Chrome en los tres anchos y registrar el resultado en una lista de verificación.
Prioridad	Must

Campo	Contenido
ID	RNF-011
Atributo	Calidad
Condición / escenario	Antes de cada entrega del proyecto.
Métrica y umbral	El 100% de los RF con prioridad Must deberá contar con al menos un caso de prueba ejecutado y aprobado.
Método de medición	Revisar el registro de casos de prueba vinculados a cada RF en Jira y verificar que todos los RF Must tengan un caso en estado aprobado.
Prioridad	Must

Interfaces y datos

10.1 Interfaces de usuario (alto nivel)

Interfaz	Actor	Propósito	RF relacionados
Consulta pública de oportunidades	Visitante	Ver actividades, turnos y capacidad disponible	RF-001 a RF-004
Registro e inicio de sesión	Persona voluntaria, Coordinador/a, Administrador/a	Crear cuenta de voluntario y autenticarse	RF-005, RF-024
Panel de persona voluntaria	Persona voluntaria	Buscar, solicitar, ver solicitudes, horas y dar retroalimentación	RF-006 a RF-010, RF-021, RF-023
Panel de coordinación	Coordinador/a	Gestionar actividades, turnos, habilidades, solicitudes, asistencia y horas	RF-012 a RF-020, RF-022

Panel de administración	Administrador/a	Registrar organizaciones y coordinadores	RF-011, RF-025
-------------------------	-----------------	--	----------------

10.2 API frontend–backend

Método	Ruta	Descripción	Rol	RF
POST	/api/auth/registro	Registrar persona voluntaria	Público	RF-005
POST	/api/auth/login	Iniciar sesión	Público	RF-024
GET	/api/actividades	Listar/buscar oportunidades	Público / Voluntario	RF-001, RF-006
GET	/api/actividades/:id	Detalle de actividad y habilidades	Público / Voluntario	RF-002, RF-007
POST	/api/actividades	Registrar actividad	Coordinador/a	RF-012
PUT	/api/actividades/:id	Modificar actividad	Coordinador/a	RF-013
POST	/api/actividades/:id/habilidades	Registrar habilidades requeridas	Coordinador/a	RF-016
GET	/api/actividades/:id/turnos	Listar turnos	Público / Voluntario	RF-003
GET	/api/turnos/:id	Consultar capacidad del turno	Público / Voluntario / Coordinador/a	RF-004
POST	/api/actividades/:id/turnos	Registrar turno	Coordinador/a	RF-014
PUT	/api/turnos/:id	Modificar turno	Coordinador/a	RF-015

POST	/api/solicitudes	Enviar solicitud (valida el cupo)	Voluntario	RF-008, RF-023
GET	/api/voluntarios/me/solicitudes	Consultar mis solicitudes	Voluntario	RF-009
GET	/api/organizaciones/:id/solicitudes	Consultar solicitudes de la organización	Coordinador/a	RF-017
PATCH	/api/solicitudes/:id/aprobar	Aprobar solicitud	Coordinador/a	RF-018
PATCH	/api/solicitudes/:id/rechazar	Rechazar solicitud	Coordinador/a	RF-022
POST	/api/asistencias	Registrar asistencia	Coordinador/a	RF-019
POST	/api/horas	Registrar horas acreditadas	Coordinador/a	RF-020
GET	/api/voluntarios/me/horas	Consultar horas	Voluntario	RF-010
POST	/api/retroalimentaciones	Registrar retroalimentación	Voluntario	RF-021
POST	/api/organizaciones	Registrar organización	Administrador/a	RF-011

10.3 Persistencia

- La base de datos será MongoDB Atlas, con esquemas y validaciones definidos en Mongoose (RES-004, DEP-002).
- Las contraseñas se almacenan con hash (RNF-004).
- Toda la información de prueba es ficticia (SUP-001, SUP-006).
- La cuenta del administrador se crea mediante un script de configuración inicial (SUP-007).
- La cadena de conexión se guarda en variables de entorno (`.env`) y no se sube al repositorio; el README documenta cómo configurarla (RNF-008).
-

10.4 Entidades mínimas

Entidad	Atributos principales
---------	-----------------------

Usuario	id, nombre, correo, contraseñaHash, rol (voluntario / coordinador / administrador), organizaciónId (solo coordinador)
Organización	id, nombre, tipo (social / asociación de desarrollo / grupo comunitario), descripción, contacto
Actividad	id, organizaciónId, título, descripción, categoría, ubicación, habilidadesRequeridas, estado (publicada / cerrada)
Habilidad	id, nombre, descripción
Turno	id, actividadId, fecha, horaInicio, horaFin, capacidad, cuposOcupados
Solicitud	id, voluntarioId, turnoId, fechaSolicitud, estado (Pendiente / Aprobada / Rechazada)
Asistencia	id, solicitudId, asistió (sí/no), fechaRegistro
HorasAcreditadas	id, voluntarioId, actividadId, cantidadHoras, fechaRegistro
Retroalimentación	id, voluntarioId, actividadId, calificación, comentario, fecha

10.5 Relaciones conceptuales

- Una **Organización** tiene muchas **Actividades**, y cada Actividad pertenece a una sola Organización (RN-002).
- Una **Organización** tiene uno o más **Coordinadores**, y cada Coordinador pertenece a una sola Organización (RF-025).
- Una **Actividad** tiene muchos **Turnos**, y cada Turno define su capacidad (RN-003).
- Una **Actividad** requiere cero o muchas **Habilidades**, en una relación muchos a muchos (RN-007).
- Un **Voluntario** tiene muchas **Solicitudes**, y cada Solicitud corresponde a un solo **Turno** (RN-005).
- Una **Solicitud** en estado Aprobada tiene como máximo un registro de **Asistencia** (RN-012).
- Un **Voluntario** acumula muchos registros de **HorasAcreditadas** y de **Retroalimentación**, cada uno asociado a una Actividad (RN-009, RN-010).
-

Priorización (MoSCoW)

Prioridad	Requisitos
Must	RF-001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 · RNF-001, 003, 004, 005, 008, 010, 011
Should	RF-004, 009, 015 · RNF-002, 006, 007, 009
Could	Filtros avanzados de búsqueda (por categoría o ubicación), reporte descargable de horas
Won't (esta versión)	App móvil nativa, notificaciones por correo/SMS, pagos o donaciones, integración con redes sociales

Justificación de los Must

Grupo	Requisitos	Justificación
Consulta de oportunidades	RF-001, 002, 003, 006, 007	Atacan el problema principal: las personas no saben qué oportunidades siguen disponibles. Cumplen RN-004 y RN-007.
Gestión de la oferta	RF-011, 012, 013, 014, 016	Sin organizaciones, actividades, turnos y habilidades registrados no existe nada que solicitar. Cumplen RN-001, 002, 003 y 007.
Flujo de solicitud	RF-008, 017, 018, 022, 023	Es el núcleo del proceso: aprobación obligatoria, estados definidos y control de cupo. Elimina la validación manual y las solicitudes que exceden la capacidad. Cumplen RN-003, 005, 006 y 012.
Participación	RF-010, 019, 020, 021	Resuelven la consolidación tardía de asistencia y horas y cubren la retroalimentación. Cumplen RN-008, 009 y 010.
Acceso	RF-005, 024, 025	Sin registro e inicio de sesión no se pueden distinguir los actores ni aplicar permisos por rol (RN-011).
RNF Must	RNF-001, 003, 004, 005, 008, 010, 011	Rendimiento de consultas, accesibilidad y responsividad exigidas por la consigna; seguridad de credenciales y roles; reproducibilidad para la evaluación; y calidad verificable de los RF Must.

Matriz de trazabilidad inicial

Fuente	Regla	Requisitos asociados
Enunciado: centraliza organizaciones	RN-001	RF-011, RF-025
Enunciado: actividades publicadas por organizaciones	RN-002	RF-002, RF-012, RF-013, RF-014, RF-015, RF-025
Enunciado: validación manual de cupos	RN-003	RF-003, RF-004, RF-014, RF-015, RF-023
Enunciado: voluntarios no saben qué sigue disponible	RN-004	RF-001, RF-006
Enunciado: gestión de inscripciones	RN-005	RF-005, RF-008, RF-009, RF-017, RF-023
Enunciado: aprobaciones	RN-006	RF-018, RF-022
Enunciado: validación manual de requisitos	RN-007	RF-007, RF-016
Enunciado: asistencia fragmentada	RN-008	RF-019
Enunciado: horas aportadas inconsistentes	RN-009	RF-010, RF-020
Enunciado: retroalimentación	RN-010	RF-021
Enunciado: información fragmentada	RN-011	Transversal: RF-024, RNF-005 (un solo sistema con acceso por rol)
Derivada de RN-006: ciclo de vida de la solicitud	RN-012	RF-008, RF-009, RF-018, RF-019, RF-022
Restricciones de stack (RES-001 a RES-004)	—	RNF-008, RNF-009
GitHub y Jira (RES-005, RES-006)	—	RNF-008, RNF-011

Criterios de verificación

Métodos usados:

- **Prueba funcional:** ejecución manual de un caso de prueba con datos ficticios.
- **Prueba automatizada:** llamada a la API con una colección de Postman.
- **Inspección:** revisión de la base de datos o del código.
- **Medición:** herramienta con resultado numérico.
- **Revisión de seguridad o de accesibilidad.**

Requisitos funcionales

ID	Método	Criterio de aceptación
RF-001	Prueba funcional	Sin sesión iniciada, se listan todas las actividades publicadas de los datos de prueba.
RF-002	Prueba funcional	Al abrir una actividad se muestran título, organización, descripción y ubicación iguales a los registrados en la base de datos.
RF-003	Prueba funcional	Una actividad con 3 turnos de prueba muestra exactamente esos 3 turnos.
RF-004	Prueba funcional	La capacidad mostrada coincide con el valor almacenado del turno.
RF-005	Prueba funcional + inspección	La cuenta se crea con rol voluntario; un correo ya registrado es rechazado.
RF-006	Prueba funcional	Una búsqueda con un criterio retorna solo las actividades que lo cumplen.
RF-007	Prueba funcional	Se muestran las habilidades registradas; una actividad sin habilidades indica que no aplica.
RF-008	Prueba funcional + inspección	La solicitud se guarda en estado pendiente, asociada al voluntario y al turno.
RF-009	Prueba funcional	El voluntario ve solo sus solicitudes, cada una con su estado actual.
RF-010	Prueba funcional	El total mostrado es igual a la suma de las horas registradas en la base de datos para esa persona.
RF-011	Prueba funcional	El administrador registra una organización y esta aparece en el sistema.
RF-012	Prueba funcional + inspección	La actividad queda asociada al organizaciónId del coordinador que la registró.

RF-013	Prueba funcional	Los cambios se reflejan; intentar editar una actividad de otra organización es rechazado.
RF-014	Prueba funcional	El turno se guarda con capacidad mayor a 0; una capacidad de 0 o negativa es rechazada.
RF-015	Prueba funcional	Los datos modificados del turno se reflejan al consultarlo.
RF-016	Prueba funcional	Las habilidades registradas aparecen al consultar la actividad (RF-007).
RF-017	Prueba funcional	El coordinador ve solo las solicitudes de su organización.
RF-018	Prueba funcional	Una solicitud pendiente cambia a Aprobada; una solicitud ya Rechazada no puede aprobarse.
RF-019	Prueba funcional	Se registra asistencia para una solicitud Aprobada; para una Pendiente o Rechazada, se rechaza.
RF-020	Prueba funcional	Las horas quedan asociadas al voluntario y la actividad; sin asistencia registrada, se rechaza.
RF-021	Prueba funcional	Con asistencia registrada se guarda la retroalimentación; sin asistencia, se rechaza.
RF-022	Prueba funcional	Una solicitud Pendiente cambia a Rechazada.
RF-023	Prueba automatizada	Con un turno de capacidad 2 y 2 solicitudes aprobadas, una tercera solicitud es rechazada con un mensaje de falta de cupo.
RF-024	Prueba funcional + revisión de seguridad	Un usuario de cada rol accede solo a sus funciones; una contraseña incorrecta es rechazada.
RF-025	Prueba funcional	El coordinador registrado puede iniciar sesión y gestionar solo su organización; un usuario sin rol de administrador no puede registrar coordinadores.

Requisitos no funcionales

ID	Método	Criterio de aceptación
RNF-001	Medición	Se ejecutan 100 consultas con una herramienta de carga (por ejemplo Postman Runner o k6); el 95% responde en 3 segundos o menos.

RNF-002	Medición	Monitoreo del sistema durante el periodo de evaluación; disponibilidad del 95% o más.
RNF-003	Revisión de accesibilidad	Lighthouse da una puntuación de 90 o más en Accesibilidad en cada página principal.
RNF-004	Inspección + revisión de seguridad	Ninguna contraseña aparece en texto plano en la colección de usuarios.
RNF-005	Prueba automatizada	Cada ruta protegida se llama con un rol no autorizado; el 100% responde con acceso denegado (401/403).
RNF-006	Prueba funcional	Los casos de los RF Must se ejecutan en Chrome, Edge y Firefox; todos pasan.
RNF-007	Prueba de usabilidad	Con al menos 5 usuarios de prueba, el 80% o más completa las tareas sin ayuda.
RNF-008	Inspección + medición de tiempo	Con un clon limpio y siguiendo el README, el proyecto se ejecuta en 30 minutos o menos.
RNF-009	Inspección	Revisión con una lista de verificación de estructura y convenciones; el 100% de los módulos principales cumple.
RNF-010	Revisión visual	Con las herramientas de desarrollo de Chrome en 360, 768 y 1366 px, ninguna página principal presenta desplazamiento horizontal.
RNF-011	Inspección	Cada RF Must tiene al menos un caso de prueba ejecutado y aprobado registrado en Jira.

Preguntas pendientes y decisiones

ID	Duda o situación	Decisión / respuesta	Fecha	Responsable	Requisito afectado	Estado
DEC-001	El enunciado menciona aprobaciones, pero no define los estados de una solicitud.	Se agrega RN-012: las solicitudes inician en Pendiente y el coordinador las cambia a Aprobada o Rechazada. Solo las Aprobadas permiten registrar asistencia.	29/09/2026	Equipo	RN-012, RF-008, RF-009, RF-018, RF-019, RF-022	Pendiente de confirmar con el docente
DEC-002	RN-010 (retroalimentación) no tenía ningún RF asociado.	Se agrega RF-021; solo pueden dar retroalimentación las personas con asistencia registrada.	29/09/2026	Equipo	RN-010, RF-021	Decidido por el equipo
DEC-003	El proceso de aprobación solo permitía aprobar.	Se agrega RF-022 "Rechazar solicitud" como requisito separado para mantener la atomicidad.	29/09/2026	Equipo	RN-006, RF-018, RF-022	Decidido por el equipo
DEC-004	Ningún RF impedía exceder la capacidad de un turno. ¿Se valida al solicitar o al aprobar?	Se valida al momento de solicitar (RF-023).	29/09/2026	Equipo	RN-003, RF-023	Pendiente de confirmar con el docente

DEC-005	Varios RF y RNF dependen de roles, pero no había un RF de inicio de sesión.	Se agrega RF-024 "Iniciar sesión".	29/09/2026	Equipo	RF-024, RNF-004, RNF-005	Decidido por el equipo
DEC-006	El enunciado no indica cómo se crean las cuentas de coordinador y de administrador.	El administrador registra a los coordinadores (RF-025). La cuenta del administrador se crea en la configuración inicial (SUP-007).	29/09/2026	Equipo	RF-025, SUP-007	Pendiente de confirmar con el docente
DEC-007	RF-017 incluía "gestionar", lo que duplicaba aprobar y rechazar.	RF-017 se limita a consultar las solicitudes de la organización.	29/09/2026	Equipo	RF-017	Decidido por el equipo
DEC-008	Se usaban "actividad" y "oportunidad" de forma indistinta.	Se definen como términos equivalentes en el glosario.	29/09/2026	Equipo	Glosario	Decidido por el equipo
DEC-009	El enunciado no define los umbrales de los RNF.	El equipo fija los umbrales: 3 s de respuesta, 90 en Lighthouse, 30 min de configuración, 80% de usabilidad, anchos de 360/768/1366 px.	29/09/2026	Equipo	RNF-001 a RNF-011	Pendiente de confirmar con el docente

DEC-010	El enunciado no define qué queda fuera del alcance.	Se declaran como Won't: app móvil nativa, notificaciones por correo/SMS, pagos y redes sociales.	29/09/2026	Equipo	Sección 11	Pendiente de confirmar con el docente
---------	---	--	------------	--------	------------	---------------------------------------